

Sistemas Complexos

Perguntas de Exame

Ernesto Costa
ernesto@dei.uc.pt

20 de maio de 2023

Capítulo 1

Introdução

Neste texto vamos incluir as diferentes perguntas que ao longo dos anos têm surgido nos diferentes exames e provas escritas da disciplina de **Sistemas Complexos** ou noutros contextos. Estão agrupadas pelo **tipo** da pergunta e não por ano ou outro critério qualquer. Os tipos são os seguintes:

1. Defina
2. Simule
3. Comente
4. Explique
5. Resolva/ Modele

Avaliar significa tentar perceber o que @ alun@ apreendeu das aulas, mas também, e sobretudo, a sua capacidade para reflectir e propor soluções a situações novas. Os dois primeiros tipos (*Defina* e *Simule*) testam o que o aluno apreendeu da matéria, tal como foi exposta nas aulas e vem descrito nos livros de texto. É basicamente um acto de memória. Os dois tipos seguintes, *Comente* e *Divague*, procuram colocar o aluno perante situações que podem ser verdadeiras ou falsas ou aspectos que exigem reflexão. A resposta a estas questões poderá estar dada nos materiais da cadeira mas de modo implícito ou indirecto. Finalmente, as perguntas do tipo *Resolva* obrigam a aplicar o que foi aprendido a situações novas.

As perguntas têm um grau de dificuldade associado, podendo variar entre muito fácil (**MF**) e muito difícil (**MD**). Pelo meio temos ainda as questões fáceis (**F**), de dificuldade média (**M**) e difíceis (**D**). Existe

uma certa subjectividade nesta classificação, na medida que esta traduz a minha percepção, influenciada no entanto pelo modo como no passado foram respondidas pel@s alun@s.

O objectivo desta compilação é dar uma ideia do que deve saber, e das questões sobre as quais deve reflectir, se se pretende ter aprovação na cadeira. Não pode no entanto ser encarado como as **únicas** perguntas que podem sair nas provas escritas. Também não significa que são estes **apenas** os tópicos sobre os quais vai incidir a avaliação escrita. Assumir isso seria um grave erro! Podem aparecer perguntas repetidas, mas também neste aspecto isto não é a regra ☺.

A preparação para o exame não se faz tentando saber apenas a solução às perguntas do passado. Exige, leitura e reflexão. Devem por isso consultar o material apresentado nas aulas, e, **sobretudo**, ler as partes relevantes da bibliografia da cadeira ([2, 1, 3]).

Capítulo 2

Defina

As perguntas tipo são basicamente do tipo *sei e respondo ou não sei e ... não respondo*. Supõem um conhecimento da matéria que resulta da presença nas aulas e da leitura da bibliografia da cadeira. Não permite saber se @ alun@ entendeu, mas apenas se conhece os conceitos. São por natureza perguntas fáceis.

Problema 2.1 **F** Diga o que entende por:

- a) Fixed-point
- b) Chaotic System
- c) Game of Life
- d) Mandelbrot Set
- e) Seed
- f) Complex System
- g) Emergence
- h) Self-Organization
- i) Cellular Automata

Problema 2.2 Diga o que entende por:

- a) Basin of Attraction
- b) Constant of Feigenbaum

- c) Chaos Game
- d) Phase Transition

Problema 2.3 Diga o que entende por:

- a) Phase Space
- b) Trajectória ou Órbita (no contexto dos sistemas complexos)
- c) Euler Method
- d) Runge-Kutta method

Problema 2.4 MF Diga o que entende por:

- a) Fractal
- b) Julia Set
- c) Moore Neighborhood
- d) Von Neuman Neighborhood

Problema 2.5 F Diga o que entende por:

- a) Bifurcation Diagram
- b) Lyapunov Exponent

Problema 2.6 Diga o que entende por:

- a) Strange Atractor
- b) Topological Dimension
- c) Self-similarity Dimension

Problema 2.7 Diga o que entende por:

- a) Small World
- b) Scale Free Network
- c) Logistic Equation
- d) Clustering Coefficient

e) Radius (in a graph)

f) Diameter (in a graph)

g) Bipartite Graph

Problema 2.8 Diga o que entende por:

a) Schelling's Segregation Model

b) Iterated Function System (IFS)

Capítulo 3

Simule

Dominados os conceitos básicos, é necessário aplicá-los. O primeiro nível de aplicação não exige grande reflexão mas antes a aplicação, mais ou menos **mecânica**, de regras.

Problema 3.1 F Um autômato celular (AC) é um formalismo simples que permite efectuar estudos sobre dinâmica de sistemas. Na figura encontra-se retratada a regra **101** de um AC unidimensional cuja vizinhança tem um raio 1. Por exemplo, a primeira situação mais à esquerda significa que se uma célula estiver a 1 (preta) e as suas vizinhas também ele ficará a 0 (branca).

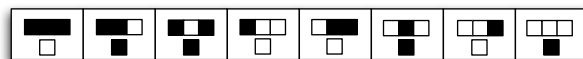


Figura 3.1: Regra 101

Admitindo que inicializa o AC com a célula central a 1 e as restantes a 0 simule o comportamento do AC nas primeiras 10 unidades de tempo. Use para tal a figura 3.2 fornecida. Usando a **classificação de Wolfram** a que classe pertence o AC? **Justifique!**

Problema 3.2 F O Jogo da Vida (JV) é um caso particular de um autômato celular 2D, com vizinhança de Moore e simetria rectangular, com quatro regras de transição:

- uma célula morta se tiver exactamente 3 células vivas na sua vizinhança passa a viva.
- uma célula viva se tiver 2 ou 3 células vivas na sua vizinhança mantém-se viva.

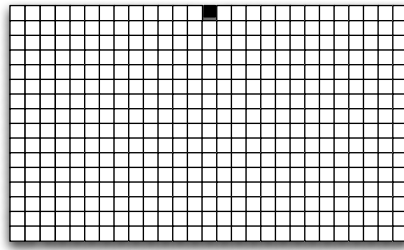


Figura 3.2: Regra 101

- uma célula viva com menos de 2 ou mais de 3 células vivas na vizinhança morre.

Podemos tornar o JV num verdadeiro jogo entre dois jogadores do seguinte modo:

- cada jogador escolhe uma cor e define um padrão no mundo.
- acrescenta-se uma nova regra para mudança de cor: quando uma **célula morta passa a viva** a sua cor é dada pela cor predominante dos seus três "progenitores".
- ganha o jogo quem no fim de n passos pré-definidos tiver mais células da sua cor.

A partir da configuração da figura **simule o jogo** para 4 passos. **Comente o resultado.** Caso não tenha cores faça a marcação com círculos e cruzes como no Tic-Tac-Toe.

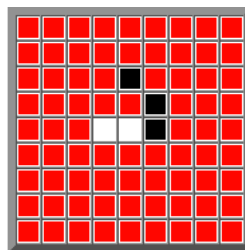


Figura 3.3: Jogo da Vida Colorido

Problema 3.3 F Um autómato celular (AC) é um formalismo simples que permite efectuar estudos sobre dinâmica de sistemas. Suponha um AC, 2D com vizinhança de Von Neumann em que cada célula pode assumir um de dois estados (**morta** ou **viva**). Suponha ainda que a regra que regula a dinâmica do AC é a seguinte:

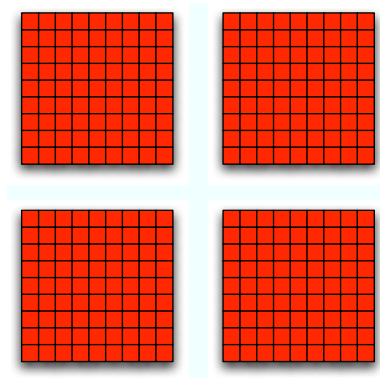


Figura 3.4: Simule aqui!

1. se uma célula está **morta** e o **número de vizinhos vivos é ímpar** então passa a **viva**;
2. se uma célula está **viva** e o **número de vizinhos vivos é par** então passa a **morta**;
3. em todas as outras situações mantém-se no mesmo estado.

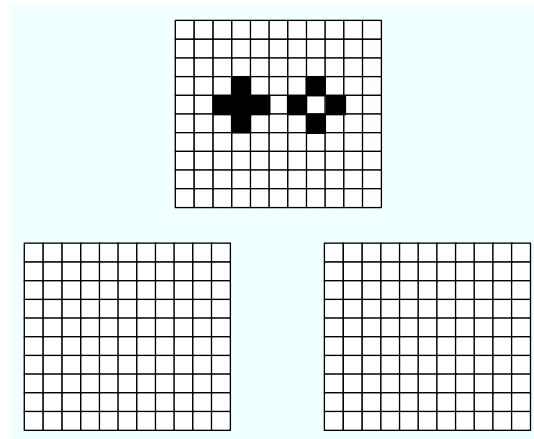


Figura 3.5: Simule aqui!

Simule o comportamento do AC nas primeiras 2 unidades de tempo a partir do padrão indicado. Use para tal a figura (3.5) fornecida.

Problema 3.4 Os **sistemas L** são muito usados, tendo origem na biologia do desenvolvimento. Por exemplo é vulgar serem utilizados para a obtenção

de imagens fractais. Considere o seguinte sistema L:

Axioma: $[F] - -F$

Regra: $F \rightarrow F - F$

Simule os **dois** primeiros passos do seu funcionamento.

Usando a interpretação da tartaruga para os sinais **F**, **[** e **-**, que figura irá obter? Admita um ângulo do 90° .

Problema 3.5 Considere um autômato celular 1D, de simetria rectangular e raio 1. Admita que cada célula pode estar num de três estados: $\oplus$, $\otimes$, $\odot$. Admita que a transição de uma célula depende apenas do estado das suas **duas** células vizinhas (esquerda e direita).

- Quantas regras de transição são possíveis?
- Suponha que a regra de transição do seu autômato dita que o valor de uma célula é dada pelo valor das suas células vizinhas caso sejam iguais. Caso sejam diferentes o $\oplus$ tem prioridade sobre o $\otimes$ que por sua vez é prioritário sobre o $\odot$. Nestas condições diga como evoluiria o seu AC a partir da configuração dada na figura 6.2.

$\otimes$	$\otimes$	$\otimes$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\odot$	$\odot$	$\odot$

Figura 3.6: Configuração inicial.

Problema 3.6 Um autômato celular (AC) é um formalismo simples que permite efectuar estudos sobre dinâmica de sistemas. Na figura encontra-se retratada a regra **150** de um AC unidimensional cuja vizinhança tem um raio 1. Por exemplo, a primeira situação mais à esquerda significa que se uma célula estiver a 1 (preta) e as suas vizinhas também ele ficará a 1 (preta) no tempo seguinte.

Admitindo que inicializa o AC com a célula central a 1 e as restantes a 0 simule o comportamento do AC nas primeiras 10 unidades de tempo.

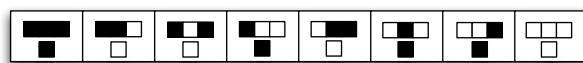


Figura 3.7: Regra 150

Use para tal a figura fornecida. Usando a **classificação de Wolfram** a que classe pertence o AC? **Justifique!**

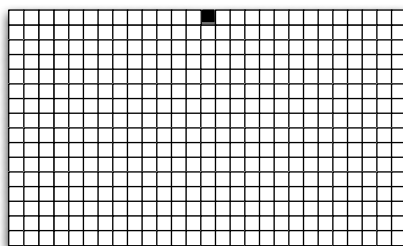


Figura 3.8: Simule aqui

Problema 3.7

Consider a 1D cellular automata with neighborhood of radius 1. Admit that someone said that he/she observe the following state transition:

$$t : 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0$$

$$t + 1 : 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0$$

Is this situation possible? Justify your answer. What was the transition rule used and, if erroneous, correct it and present the new result.

Problema 3.8 Consider the non linear system described by the differential equation:

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + r$$

where r is a parameter that can be negative, positive or zero. Compute the fixed points of the system and discuss their stability.

Capítulo 4

Comente

Comentar obriga a saber do que estamos a falar e ir um pouco para além do óbvio. As afirmações que se pede para comentar podem ser verdadeiras, falsas ou parcialmente verdadeiras (falsas). Obrigam a alguma reflexão e a uma correcta justificação. A resposta não é necessariamente única, daí que o suporte à nossa posição deve ser claramente enunciado. Respostas tipo *Concordo*, nada valem. Nem que a seguir se encha a justificação com a definição do conceito envolvido. Por isso, cuidado com a resposta!

Problema 4.1 Comente as seguintes afirmações:

- a) Non-autonomous, higher-order differential equations can always be converted into autonomous, first-order forms.
- b) One-dimensional differential equations are not capable of periodic or chaotic behavior.
- c) "Num autómato celular conhecida a **regra (ou função) de transição** o padrão obtido ao fim de n unidades de tempo é sempre o **mesmo**".

Problema 4.2 Comente as seguintes afirmações:

- a) There is a relationship between the bifurcation diagram and the Lyapunov exponent.
- b) All first-order discrete linear system can be solved algebraically.
- c) The logistic equation in the chaotic regime is statistically predictable even if the orbits are unpredictable.

Problema 4.3 Comente as seguintes afirmações (**Nota:** comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

- a) The dimension of an object depends on the scale used.
- b) Um **sistema** diz-se **caótico** quando a sua dinâmica é não determinista.

Problema 4.4 Comente as seguintes afirmações (**Nota:** comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

- a) A discrete first-order linear system may have an infinite number of fixed-points.
- b) In order for a continuous-time dynamical systems to be chaotic, the dimensions of the system's phase space must be at least 3D.

Problema 4.5 Comente as seguintes afirmações (**Nota:** comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

- a) A discrete first-order linear system of the form

$$x_{n+1} = mx_n + b$$

has only one fixed-point.

- b) Um **sistema caótico** distingue-se dos outros tipos de sistema pela natureza **aleatória** do seu comportamento.

Problema 4.6 Comente as seguintes afirmações (**Nota:** comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

- a) A **dimensão fractal** do objecto cujo gerador é dado pela figura 4.1 é menor do que 1. **Nota:** Todos os segmentos indicados são de igual comprimento.
- b) A **dimensão fractal** do objecto cujo gerador é dado pela figura 4.2 é maior do que 1. **Nota:** Todos os segmentos indicados são de igual comprimento.

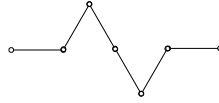


Figura 4.1: **Gerador**

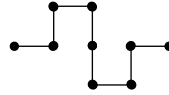


Figura 4.2: **Gerador**

Problema 4.7 Comente as seguintes afirmações (**Nota:** comentar não é dizer apenas concordo ou discordo!):

- a) Podemos dividir as regras de um autômato celular 1D de acordo com quatro tipo de dinâmicas, equiparando-as ao comportamento de longo termo de um sistema dinâmico não-linear;
- b) O mecanismo de auto-organização é um processo que depende da comunicação explícita entre os agentes.

Problema 4.8

The dynamical system $\frac{dx}{dt} = f(x)$ cannot have an oscillatory behavior whatever form $f(x)$ may take.

Problema 4.9 A fractal object has a self-similarity dimension greater than its topological dimension.

Problema 4.10

If a system is chaotic it is impossible to do long term **concrete** predictions but we can do long term **global** predictions.

Problema 4.11 In terms of robustness it is better to have a system modeled as a small world rather than system whose model is a scale free network.

Problema 4.12

In agent-based modeling a Moore's neighborhood is preferable to a Von Neuman neighborhood.

Capítulo 5

Divague

Estes são os problemas de resposta (mais) aberta. O termo **Divague** pode ser um pouco mal escolhido, pois não pretendo respostas **vagas**. Entenda-se divagar mais no sentido de **especular** ...mas com os pés na terra! Dá-se importância à correção formal da resposta e à capacidade de argumentar. Nalguns casos as perguntas colocam-nos para além do que foi dado nas aulas ou vem descrito nos livros de texto, podendo estar relacionada com aspectos que hoje são de investigação.

Problema 5.1

The Sierpinski Triangle is an object of study in complex systems. In class, we discussed different ways of obtaining this object. Describe all of them with rigor and identify the conceptual ideas behind each approach, if any.

Problema 5.2

We know that a chaotic system is deterministic. So, when we choose a particular seed, the corresponding orbit is unique determined. However we said that the long term behavior of a chaotic system is unpredictable. How it can be? Explain clearly and with rigor the apparent contradiction. Can we improve the prediction accuracy of a chaotic system? If so, how? And what is the price we pay? Again, explain your point rigorously.

Problema 5.3

Um sistema dinâmico para estar em regime caótico deve verificar quatro condições. Diga quais são e explique de forma clara o seu significado.

Problema 5.4

Nas aulas estudámos um modelo Predador - Presa conhecido por Equações de Lotka-Volterra. Descreva o sistema e explique o significado de cada uma das suas componentes. Que pressuposições são assumidas pelo modelo?

Problema 5.5

In class we exemplify a class of model of a dynamical systems that goes under the name of **Lotka-Volterra model**. Describe the model formally and explain clearly all its components. Do not forget to describe the assumptions made by the model, if any.

Problema 5.6

In class we exemplify a class of model of a dynamical systems that goes under the name of **Rossler Attractor model**. Describe the model formally and explain clearly all its components. Do not forget to describe the assumptions made by the model, if any.

Problema 5.7

During the course we discussed three majors models to dynamical systems: mathematical models (difference equations, differential equations), agent-based models, and network models. In the case of modeling a a virus infectious disease, what are the advantages (pros) and disadvantages (cons) of each approach? These characteristics can be generalized to other types of modeling problems?

Problema 5.8 In order to be in a chaotic regime a dynamical system must possess four characteristics. Identify them and explain their meaning. Are these conditions minimal, i.e., if we withdraw one the system is not in a chaotic regime anymore?

Problema 5.9

Consider the one dimension dynamical system described by:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) \quad x \in \mathbb{R}_0^+$$

whose phase portrait is shown in the figure 6.4.

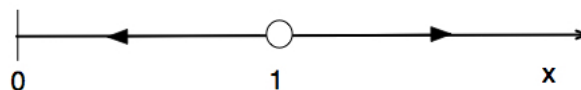


Figura 5.1: Phase portait

Identify, and justify, the **mathematical form** of $f(x)$.

Problema 5.10 During the course we discussed three majors models to dynamical systems: mathematical models (difference equations, differential equations), agent-based models, and network models. In the case of modeling a a virus infectious disease, what are the advantages (pros) and disadvantages (cons) of each approach? These characteristics can be generalized to other types of modeling problems?

Problema 5.11 The **Julia Set** was discussed in class. Describe its meaning and give a formal definition of it. How can we obtain a Julia Set using an Iterated Function System (IFS)?

Problema 5.12 In class we presented and studied a model for a **predator-prey** ecosystem based on differential equations. Present the model and explain its components. In what way an agent-based approach or a network-based approach is more appropriate? Justify. Do not forget to describe these two models.

Problema 5.13 Um sistema diz-se caótico se possuir **quatro** características. Diga quais são e explique com rigor o seu significado.

Problema 5.14 Sabemos que o jogo do caos permite a criação de fractais. Imagine o triângulo de Sierpinski onde foram marcadas os três vértices e um ponto especial (**p**), como se vê na figura 5.2.

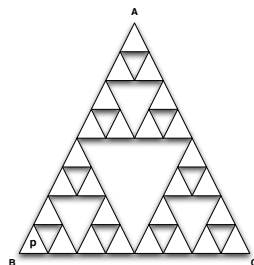


Figura 5.2: Sierpinski e Jogo do Caos

Admitindo que o ponto inicial é o ponto associado com o vértice A do triângulo, diga qual a sequência de escolhas do jogo do caos que faz com que se marque o ponto assinalado por **p**. Tenha em atenção que o ponto está no **no interior** de um triângulo. Em que medida essa sequência é única? Caso não seja, em que medida é a mais curta

Capítulo 6

Resolva

Resolver significa ... resolver. O que se pretende com este tipo de questões é saber se @ alun@ colocado diante de um problema o consegue formular em termos de uma abordagem inspirada na natureza. Ao longo dos anos estas questões têm gerado equívoco, com respostas genéricas (*usava cruzamento uniforme pois promove a diversidade ...*), a maior parte das vezes desligadas do problema concreto. Por exemplo, numa pergunta sobre algoritmos genéticos, a questão da representação é importante. Saber se uso uma representação binária, inteira, com reais. Se é linear ou não, de comprimento fixo ou variável. Tudo isto é importante. Como também é importante dizer se a representação reduz o espaço de procura *normal*, ou se tem implícito conhecimento sobre o problema. Por isso, cuidado no modo como responde.

Problema 6.1 Durante as aulas falámos de **transformações afins** e da sua importância para a geração de objectos auto-semelhantes. Analise a figura 6.1 e indique a **sequência concreta** de transformações afins que permitem transformar o objecto **A** no objecto **B**.

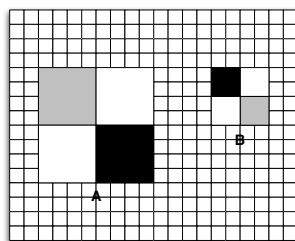


Figura 6.1: De A para B?

Problema 6.2

Consider the system described by the following difference equation:

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n}$$

Identify the fixed points of the system, if any, describe their stability and state the long term behavior of the system. Draw the corresponding phase line.

Problema 6.3 Consider a 1D cellular automata with rectangular symmetry and neighborhood of radius 1. Suppose that each cell can be in one of three states : $\oplus, \otimes, \odot$. Suppose further that the transition of one cell's state depend only on the state of its two neighborhoods (left and right).

- a) How many transition rules are possible?
- b) Suppose that the transition rule is as follow:
 - if the two neighborhoods cells have the same state value then the next value of the cell will be also the same;
 - If they are different they can be ordered by priority according with $\oplus > \otimes > \odot$.

Under these conditions how would evolve the AC of the figure 6.2?

$\otimes$	$\otimes$	$\otimes$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\odot$	$\odot$	$\odot$

Figura 6.2: Initial configuration.

Problema 6.4

Consider the system described by the differential equation:

$$\frac{dx}{dt} = x$$

Can this system present a **chaotic** behavior? Justify with rigor.

Problema 6.5

Imagine an ecosystem where there are two species that cooperate instead of competing. Moreover, even if they can survive alone in the environment, if they are together they can develop better. We say that the two species live in **sympiosis**. Model the system by means of differential equations, explaining clearly your options.

Problema 6.6

Consider the system described by the following difference equation:

$$x_{n+1} = x_n^3$$

Identify the fixed points of the system, if any, describe their stability and state the long term behavior of the system. Draw the corresponding phase line.

Problema 6.7

Imagine an ecosystem where there are two species that instead of competing cooperate. Moreover, even if they can survive alone in the environment, if they are together they can develop better. We say that the two species live in **sympiosis**. Model the system by means of differential equations, explaining clearly your options.

Problema 6.8 Seja $\frac{dx}{dt} = f(x)$, $x \in \mathcal{R}$, um sistema dinâmico com $f(x)$ uma função contínua. Indique, justificando, qual a **forma** que $f(x)$ deve tomar para que:

- a) todos os pontos x sejam pontos fixos.
- b) não exista nenhum ponto fixo.
- c) existam exactamente três pontos fixos.

Problema 6.9 Para resolver esta questão poderá utilizar o computador. O código desenvolvido deverá ser enviado para o endereço (naml@dei.uc.pt)

antes de sair da sala de exame.

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= 1 - x_n^2 + y_n^2 \\ y_{n+1} &= \frac{1}{2} \times x_n + \frac{1}{2} \times y_n\end{aligned}$$

Consider o seguinte sistema dinâmico de duas equações:

- (a) Determine as 4 primeiras iterações do sistema para $x_0 = 1$ e $y_0 = -1$
- (b) O sistema tem pontos fixos? Se sim, indique quais e o seu tipo.

Problema 6.10

Seja $\frac{dx}{dt} = 4 - x^2$, $x \in \mathcal{R}$, um sistema dinâmico. Indique, justificando, que pontos fixos pode ter o sistema e qual a sua natureza do ponto de vista da estabilidade.

Problema 6.11

Seja $\frac{dx}{dt} = x^2 + r$, $x, r \in \mathcal{R}$, um sistema dinâmico sendo r um parâmetro do sistema. Indique, justificando, que pontos fixos pode ter o sistema em função dos valores de r .

Problema 6.12

Consider the following system:

$$\dot{x} = \sin x \text{ with } x \in \left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

- a) Classify the system;
- b) Find the fixed points (if any);
- c) Draw the phase space and study the stability of the fixed points (if any).

Problema 6.13

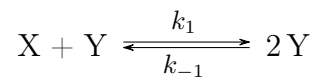
Consider the following dynamical system:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{1 + x^2}$$

- a) Classify the system;
- b) Find the fixed points (if any);
- c) Draw the phase space and study the stability of the fixed points (if any).

Problema 6.14

Imagine a chemical reaction where one molecule of a product X combines with one molecule of another product Y to give two molecules of Y. This situation can be described by the following model of chemical reaction:



This means that Y stimulates its own production, a process called *auto-catalysis*. There is a law, called *law of mass action*, that says that the rate of an elementary reaction is proportional to the product of the **concentration** of the reactants. Describe the kinetics for Y using a differential equation.

Problema 6.15

Consider the following dynamical system:

$$\frac{dx}{dt} = -\cos(x)$$

- a) Classify the system;
- b) Find the fixed points (if any);
- c) Draw the phase space and study the stability of the fixed points (if any).

Problema 6.16 Suppose you have a model of a system described by the differential equation $\frac{dx}{dt} = f(x)$. The only thing you know about $f(x)$ is given by the plot of figure 6.3.

Based on this information what is a possible form of $f(x)$? Moreover, does your system have fixed-points? If so, identify them including their nature.

Problema 6.17 Considere um sistema dinâmico 1D descrito por:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) \quad x \in \mathbb{R}_0^+$$

e cujo retrato de fase é descrito na figura 6.4.

Indique, justificando qual a **forma matemática** de $f(x)$.

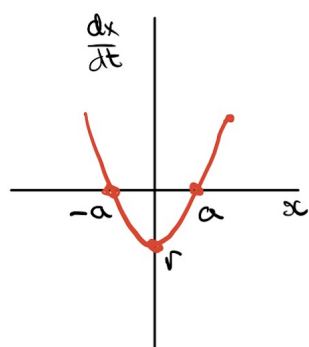


Figura 6.3: My system

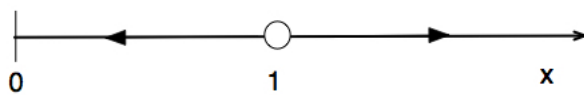


Figura 6.4: Retrato de Fase

Capítulo 7

Modelo

Problema 7.1

Suppose that there are only two companies in the market that commercialize a product. They both try to dominate the market but the share of each vary over time. Describe the process, i.e., the share of the market, by means of differential equations. If you introduce any assumption about the problem, make it clear and justify.

Problema 7.2

Nas aulas discutimos um modelo que traduz os sentimentos que Romeu e Julieta nutrem um pelo outro. O modelo, de duas equações diferenciais, apresenta quatro parâmetros. Apresente o modelo. Discuta **dois** tipos de relação amorosa possíveis e os valores dos parâmetros que as determinam.

Problema 7.3

Dois canais televisivos lutam pela conquista de audiências. Como pode modelar o processo por meio de um sistema de equações diferenciais? Introduza parâmetros abstractos que lhe permitam definir eventuais diferentes comportamentos de longo termo do sistema. Discuta esses comportamentos.

Problema 7.4

Tumors are the result of an anomalous growth of cells. Today we know that our immune system is capable of recognizing those cells and kill them. Model, using a continuous time dynamical system, the interaction between the tumor and the cells of the immune system. Define and justify the parameters, if any, of your system, and try to describe qualitatively the time behavior of it.

Problema 7.5 Suppose that you have just finished preparing a soup and

place it on the table. The soup is very hot and you have to wait until it cools down. As you are a dynamical systems scientist you decided to define a **model of the cooling process** using differential equations. What would you model this scenario? Describe, and justify, the **assumptions** you made in your model. Draw the corresponding **phase space** and identify the **fixed-points** and their nature, if any.

Problema 7.6 In an island the population is divided into two groups: those that love dolphins and those that hate dolphins. Every day each person talks to each other person exactly once about the dolphins. There is a certain chance that a lover becomes a hater and vice-versa. Using **difference equations model the problem** of the time evolution of lovers and haters. Make clear your **assumptions** and discuss the **dynamics** of your system.

Problema 7.7 Imagine a population in which the organisms may be at three different stages of development: larvae, young adults and adults. Suppose that 1% of larvae grow into young adults every year, and 30% of young adults survive to become (older) adults. Furthermore, young adults have an average of 104 offspring each year, while older adults have an average of 160 offspring each year. Based on these relations model the dynamics using **difference equations**. Supposing that initially you have only 100 larvae, compute the value of larvae, young adulta and adults **after two years**.

Problema 7.8

Você é um ambientalista confesso e defensor dos animais. Ultimamente anda preocupado com as baleias. Você sabe que se o número de exemplares descer abaixo de um limiar mínimo, m , elas extinguem-se. Sabe também que elas se reproduzem mas estão limitadas pelo valo máximo de baleias, M , que pode existir num dado momento devido ao facto de os recursos do ambiente serem limitados. Usando apenas estas considerações apresente um modelo simples baseado em equações diferenciais para desc rever a variação da quantidade de baleias existente ao longo do tempo. O seu modelo tem em consideração a morte natural das baleias? Caso introduza predadores de baleias (o ser humano!) como deve modificar o seu modelo inicial?

Problema 7.9 Imagine an ecosystem where there are two species that instead of competing cooperate. Moreover, even if they can survive alone in the environment, if they are together they can develop better. We say that the two species live in **sybiosis**. Model the system by means of differential equations, explaining clearly your options.

Bibliografia

- [1] David Feldman. *Chaos and Dynamical Systems*. Princeton University Press, 2019.
- [2] Hiroki Sayama. *Introduction to the modeling and analysis of complex systems*. Open SUNY Textbooks, 2015.
- [3] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Westview Press, 1994.